# 4DRadarSLAM 系统

概述：本文提出了 4DRadarSLAM，这是一个由前端、回环检测和后端三部分组成的完整系统。

前端部分：

预处理部分（自身速度估计、动态物体去除，输入为 4D 雷达数据）：

为确保 SLAM 系统的鲁棒性，首先应过滤掉动态物体。可利用雷达的多普勒速度信息来识别这些物体。在本研究中，使用 [33] 中提出的线性最小二乘法来估计雷达自身速度。利用估计的多普勒速度和自身速度，能够确定物体的真实速度。

里程计部分（扫描到扫描匹配、关键帧选择，输入是上一个关键帧 Fk 以及一个新帧 Pt，目标是找到从 t 到 k 的变换，初始变换设置为上一次 t-1 的变换）：

关键帧选择条件：第一个帧被指定为固定关键帧，后续关键帧的确定需满足以下两个

- 条件 i：当前帧与上一个关键帧之间的平移超过阈值$\delta_t$。
- 条件 ii：当前帧与上一个关键帧之间的旋转超过阈值$\delta_r$。阈值参数通过经验设置如下：

$\delta_t = 0.5m$或$2m$，$\delta_r = 15^\circ$。

条件之一：

扫描到扫描匹配结果处理：**扫描到扫描匹配结果处理**：第$k$个和第$k+1$个关键帧之间的扫描到扫描匹配结果作为$SE(3)$二元边添加到位姿图中。边的协方差，表示为$\Sigma_{k+1}^{k}$，是根据两个关键帧云的拟合分数计算的。

扫描匹配与里程计计算：在前端进行扫描到扫描的匹配以计算里程计。

算法改进与应用：由于从 4D 雷达点云中提取边缘和平面较为困难，直接在原始点云上使用广义迭代最近点（GICP）算法。通过考虑每个点的概率分布，提出的自适应概率分布 - GICP（APDGICP）算法提高了性能。

点的测量不确定性：根据雷达手册，点的距离测量不确定性由σr = 0.00215r 给出，其中 r 是测量的距离，σr 是其不确定性。方位角和仰角精度分别为 0.5 和 1.0°，这导致在球坐标系中方位角和仰角方向的不确定性，分别近似为σa≈sin(0.5°)r 和σe≈sin(1.0°)r。

概率分布形状：类似于一个椭球体(橙色)， 其中一个轴指向原点，三个半轴的长度分别为σr (距离)、σa(方位角)和σe (仰角)。

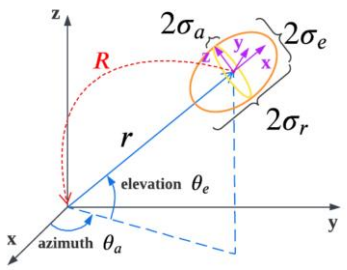


Fig. 3: The probability distribution of a point.

**局部坐标系协方差矩阵**：局部坐标系中点的协方差矩阵（图 3 紫色部分）为$S = \begin{bmatrix} \sigma_r & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_a & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_e \end{bmatrix}$，其中$\sigma_r$、$\sigma_a$、$\sigma_e$分别为距离、方位角和仰角的不确定性。

局部坐标系协方差矩阵：

转换到雷达坐标系： 根据多元正态分布和线性变换，可以构建一个三维线性变换矩阵 A = RS，其中 A 是雷达坐标系中的协方差，R 是从局部坐标系到雷达坐标系的旋转矩阵

$$R = \begin{bmatrix} \cos\theta_a \cos\theta_e & \sin\theta_a & -\cos\theta_a \sin\theta_e \\ -\sin\theta_a \cos\theta_e & \cos\theta_a & \sin\theta_a \sin\theta_e \\ \sin\theta_e & 0 & \cos\theta_e \end{bmatrix}$$

，$\theta_a$和$\theta_e$分别是点的方位角和仰角。

雷达坐标系协方差矩阵计算：雷达坐标系中的协方差矩阵可计算为$C_p = AA^T$.

总的来说，A 是计算过程中的一个过渡矩阵，Cp 是最终用于描述雷达坐标系下协方差的矩阵。

关于 GICP 和 APDGICP 中的变换矩阵计算：

Maximum Likelihood Estimation (MLE) by Eq. (1) [14].

$$\underset{\mathbf{T}}{\operatorname{argmin}} \sum_i d_i^{(T)^T} (C_i^B + \mathbf{T} C_i^A \mathbf{T}^T)^{-1} d_i^{(T)} \tag{1}$$

where $C_i^A$ and $C_i^B$ are covariance matrices associated with the corresponding measured points and $d_i^{(T)}$ is their distance.

In our proposed APDGICP, we derive it as Eq. (2).

$$\underset{\mathbf{T}}{\operatorname{argmin}} \sum_i d_i^{(T)^T} \left[ (C_i^B + C_p) + \mathbf{T}(C_i^A + C_p)\mathbf{T}^T \right]^{-1} d_i^{(T)} \tag{2}$$

**GICP 中变换矩阵 T 的计算**：在 GICP（广义迭代最近点）中，变换矩阵$T$是通过公式 (1) 的最大似然估计（MLE）来计算的，即$\arg\min_{\mathbf{T}} \sum_i d_i^{(T)^T} (C_i^B + \mathbf{T} C_i^A \mathbf{T}^T)^{-1} d_i^{(T)}$。其中，$C_i^A$和$C_i^B$是与相应测量点相关的协方差矩阵，$d_i^{(T)}$是它们的距离。

添加 Cp 的意义:通过在方程中添加一个额外的项 Cp，该算法不仅考虑了相邻点的几何分布，还考虑了每个点的空间方差。其背后的原理是，离雷达更近的点具有较低的不确定性，应该被赋予更高的权重，反之亦然。

功能：将 4D 雷达点云作为输入，用于估计里程计并生成关键帧。

回环检测部分（每个关键帧都与数据库中的关键帧进行比较，以确定是否形成回环闭合）：

回环预过滤：进行回环预过滤以识别可能的回环候选帧。

潜在回环条件：一个新的回环不应离上一个回环太近、回环应在一定半径内、回环应具有相似的高度（<2m）、回环应具有相似的偏航角（<20°）。

利用强度扫描上下文：然后利用强度扫描上下文来寻找回环闭合。

针对 4D 雷达的适配：将其适配到具有较窄 110°方位视场的 4D 雷达，为此,将点云划分为 40 个环和 20 个扇区，从而得到单位环间距为 2m，单位扇区角度为 5.5°

里程计检查：还进行里程计检查以确保几何一致性，采用了来自 LAMP [6] 的里程计检查步骤。

**基本概念**：图 4 展示了基本概念，其思路是比较从查询帧$j$到回环候选帧$i$的变换与从$j$到$i$的里程计，如公式 (3) 所示。如果平均累积位姿误差$\frac{1}{m}(\mathbf{T}_j^{i(lc)})^{-1}\mathbf{T}_j^{i(odom)}$超过平移阈值$\epsilon_t$和旋转阈值$\epsilon_r$，则可以拒绝异常回环，其中$m$是从$i$到$j$的关键帧数。在实验中，设置$\epsilon_t = 0.15m$和$\epsilon_r = 0.05rad$（或$2.9^\circ$）。

- **图中元素说明**：
  - 黑色三角形表示关键帧位姿（$F_k$）。
  - 白色三角形表示每一帧（$P_t$）。
  - 灰色线条表示真实关键帧位姿。
  - 红色线条表示从查询帧$j$（如$T_8$）到回环候选帧$i$（如$T_0$）的变换$\mathbf{T}_j^{i(lc)}$以及从$j$到$i$的里程计$\mathbf{T}_j^{i(odom)}$。
  - 绿色圆圈表示回环搜索半径。

位姿图与回环检测：

功能：评估每个新的关键帧，以确定它是否可以形成回环闭合。

后端部分：

位姿图构建：将基于前端里程计、回环闭合以及 GPS 信号（如果可用）构建位姿图。如图 4 所示，关键帧被表示为节点，两个节点之间的边表示里程计约束（二元边）。当确定回环闭合（红色虚线）时，将其作为约束（二元边）添加到位姿图中。如果 GPS 信号可用，也可以将其作为一元边添加到位姿图中，其协方差直接从 GPS 数据获得。

位姿图优化：最后，使用 g2o 库 [16] 对位姿图进行优化，从而得到优化后的位姿。

功能：构建一个位姿图，并使用 g2o 对其进行优化，输出优化后的位姿。

系统构建与贡献：

提出了一个针对 4D 成像雷达的完整 SLAM 系统，且开源代码以促进相关研究。

在前端的 GICP 中考虑点测量概率分布（APDGICP）；在回环检测中，引入强度扫描上下文来寻找回环候选点，结合回环预过滤和里程计检查，可获得良好的回环闭合；在后端，在位姿图中考虑了里程计、回环闭合和 GPS。

使用两种平台、五个数据集进行了大量实验，展示了准确性、鲁棒性和实时性能。

雷达 SLAM 研究现状：大多数研究集中在 2D/3D 雷达 SLAM，可分为三类。

基于特征匹配：将雷达点云视为图像，提取并匹配特定特征以计算连续扫描之间的变换。例如，[17] 中使用 SIFT，[18] 中用名为 Binary Annular Statistics Descriptor（BASD）的视觉描述符提取和描述地标，[8] 中考虑地标间关系进行特征匹配，[9] 中利用 SURF 特征，近期 [20]、[21]、[22] 中也使用深度学习特征用于雷达建图和定位。

基于点云配准：例如，[23]、[24] 中用 2D ICP 匹配连续扫描，并用子图解决点云稀疏问题；[11]、[25] 中采用 NDT 进行配准，其优点是能稳健处理离群值。

基于相关性：在傅里叶域建立连续扫描之间的对应关系。例如，[26] 和 PhaRaO [12] 中利用傅里叶梅林变换（FMT）估计变换矩阵，Fast - MbyM [27] 中仅使用傅里叶变换（FT），它具有平移不变性。

现有算法局限与 4D 雷达 SLAM 研究现状：这些算法是为 2D/3D 雷达设计的，其中位姿在 SE(2)而非 SE(3)中估计。对 4D 雷达 SLAM 的研究有限，[13] 中提出了一个连续时间框架来融合 4D 雷达和 IMU 进行里程计计算。

3D LiDAR SLAM 相关内容：大量算法及分类：已经提出了大量的 3D LiDAR SLAM 算法，可分为两类。

基于点云配准：经典的 ICP（迭代最近点）[28] 可用于获取连续扫描之间的变换。另一个变体是 GICP（广义迭代最近点）[14]，它在概率框架下结合了 ICP 和点到平面 ICP 的优点，其性能在 LAMP [6] 中的大规模感知退化地下环境中得到了验证。正态分布变换

（NDT）[29]、[30] 为每个面片分配一个正态分布，局部建模测量一个点的概率，它已成功应用于矿井隧道环境 [31]，并被 HDL_Graph_SLAM [5] 采用。

基于特征匹配：LOAM（激光雷达里程计与建图）[3] 具有代表性，它提取边缘和平面作为特征，执行点到边缘和点到平面的 ICP 来计算变换。LeGO - LOAM [4] 和 Loam Livox [7] 遵循了基本思想，它们得到了广泛应用 [32]。

4D 雷达 SLAM 的方向：由于 4D 雷达具有噪声更大且更稀疏的特性，提取可靠的边缘和平面特征具有挑战性。因此，4D 雷达 SLAM 将侧重于基于点云配准的方法。

符号说明

雷达帧相关符号：

This paper uses the following notations. The radar frame at time $t$ is denoted as $\overset{\mathcal{F}_t}{\rightarrow}$. The starting radar frame is denoted as $\overset{\mathcal{F}_0}{\rightarrow}$ $(t = 0)$. One frame of point cloud at time $t$ is represented

点云相关符号：

$\overset{\mathcal{F}_0}{\rightarrow}$ $(t = 0)$. One frame of point cloud at time $t$ is represented as $\mathcal{P}_t$, which is a set of $N_t$ points, denoted as $\mathbf{P}_t^i | \mathbf{P}_t^i = (x_t^i, y_t^i, z_t^i, v_t^i)$ for $i = 1, 2, ..., N_t$, where $x, y, z$ represent the 3D coordinate, and $v$ represents the doppler velocity. A key

关键帧相关符号：

3D coordinate, and $v$ represents the doppler velocity. A key frame is denoted as $\mathcal{F}_k$. The transformation matrix between

变换矩阵：

frame is denoted as $\mathcal{F}_k$. The transformation matrix between the current frame $t$ and the last nearest key frame $k$ is denoted as $\mathbf{T}_t^k \in SE(3)$. $\mathbf{T}_t^0$ represents the pose of the radar in the odometry frame, which will be abbreviated as $\mathbf{T}_t$.

定量分析

算法：（gicp 和 apdgicp）仅使用前端，其中 apdgicp 是提出的考虑点概率分布的点云配准方法。同时，gicp-lc 和 apdgicp-lc 表示通过回环闭合进行后端优化后的结果，apdgicp-gps 表示使用 GPS 进行后端优化后的结果（注意只有“loop 1”和“loop 2”有可用的 GPS 数据）。

结论：1）对于所有配置，ATE 随着行进距离的增加而增加。2）提出的 APDGICP 在小规模数据集（“cp”、“garden”、“nyl”）的前端优于 GICP，但 GICP 在大规模数据集（“loop 1”、“loop 2”）上表现更好。3）准确的回环闭合显著提高了准确性，并且在后端，GICP 和 APDGICP 之间的差异变小。当 GPS 可用时（“loop 1”和“loop 2”），ATE（绝对轨迹误差）很小且可忽略不计，这表明 GPS 能大幅提高性能。

APDGICP 在大数据集上表现稍差的原因分析：在较大数据集（如“loop 1”和“loop 2”）中，更多的点分布得更远（如图 8 所示），这些点会获得较低的权重，从而为配准提供的有效点更少。与 GICP 相比，点的数量减少了 2 - 3 倍。然而，对于较小的环境（“cp”、“garden”），APDGICP 表现更好，而对于中等环境（“nyl”），APDGICP 的表现略好一些。

误差分析：

- 对于前端（gicp，apdgicp），整体平移误差为$t_{rel} \in [2.64\%, 6.09\%]$，旋转误差为$r_{rel} \in [0.0060, 0.0552] deg/m$。
- 回环闭合将平移误差改善为$t_{rel} \in [2.05\%, 5.79\%]$，旋转误差改善为$r_{rel} \in [0.0052, 0.0511] deg/m$。ATE 也有所改善，“cp”从$2.61m$改善到$2.35m$，“garden”从$4.06m$改善到$2.41m$，“nyl”从$21.30m$改善到$11.37m$。
- 使用 GPS 进行后端优化显著改善了 ATE，“loop 1”从$68.88m$降低到$5.28m$，“loop 2”从$43.67m$降低到$2.94m$。

效率分析：前端对于所有数据集仅需要 4ms。

回环检测模块对于“cp”、“garden”、“nyl”分别需要 131ms、121ms、142ms，对于“loop 1”、“loop 2”分别需要 29ms、44ms，其中超过 80% 的时间花费在扫描上下文部分。
“loop 1”和“loop 2”在扫描上下文部分花费时间较少的原因是由于搜索半径的自适应调整：对于这两个数据集，存在更多的回环。当识别到一个回环后，后续回环的搜索半径会减小，相应的候选数量也会减少，从而导致计算量降低。
后端处理时间不超过 2.2 秒。

总结
系统介绍：本文介绍了一个针对 4D 成像雷达的完整 SLAM 系统，包含前端、回环检测和后端三个模块。前端通过估计雷达自身速度来去除动态物体，并提出了 APDGICP 算法，该算法在原始 GICP 的基础上考虑了每个点的概率分布用于扫描到扫描的匹配。回环检测中引入了几种回环滤波方法，并使用强度扫描上下文来寻找回环候选，还实现了里程计检查模块以确定最优回环。后端基于前端里程计、检测到的回环闭合和 GPS 数据构建位姿图。
实验情况：使用自行收集的数据集进行了大量实验，这些数据集涵盖了各种环境和速度，包括结构化和非结构化、小规模和大规模环境、低速和中速。
系统成果：所提出的系统实现了相对误差（RE）为 2.05%、0.0052deg/m，绝对轨迹误差（ATE）为 2.35m，并且在笔记本电脑上具有实时性能。
未来工作：未来的工作包括融合 4D 雷达和 IMU 以实现更稳健的 SLAM。